110年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(C) 1. 地球自轉一周約為23h56m平均太陽時，此時間稱之為何？
A. 太陽日
B. 地球日
C. 恆星日
D. 黃道日

(C) 2. 通過觀測者天頂及正東與正西兩點之垂直圈，稱為何？
A. 垂直圈
B. 主垂直圈
C. 卯酉圈
D. 時圈

(B) 3. 已知LHAY=20°、SHA☆=120°求LHA☆為多少度？
A. LHA☆=100°
B. LHA☆=140°
C. LHA☆=220°
D. LHA☆=260°

(D) 4. 某船於西經130°，船副由航海曆中查得某天體之格林威治時角為120°求該天體之當地時角為何？
A. 該天體之當地時角為010°
B. 該天體之當地時角為150°
C. 該天體之當地時角為250°
D. 該天體之當地時角為350°

(C) 5. 下列何者為六分儀無法調整之誤差？
A. 邊差
B. 指標差
C. 分光差
D. 垂直誤差

(C) 6. 某船依航向048°航行125浬，然後轉向162°航行134浬，最後轉向245°航行106浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船之實際航向(C.M.G.)為何？
A. 246.7°
B. 203.3°
C. 156.7°
D. 113.3°

(C) 7. 雷達脈波傳播距離最短的，是下列那一種折射？
A. 正常折射
B. 超折射
C. 次折射
D. 導管作用

(D) 8. 下列有關ECDIS之海圖更新的描述，何者錯誤？
A. 可透過光碟片自動更新
B. 可透過E-Mail自動更新
C. 可透過航船佈告手動更新
D. 可透過AIS自動更新

(A) 9. 甲船於L 32°30.0'N，λ109°45.0'E駛往L 15°15.0'N，λ102°35.0'E其緯度差與經度差為？
A. 緯度差17°15.0'S；經度差 7°10.0'W

B. 緯度差17°15.0'N；經度差 7°10.0'W
C. 緯度差17°15.0'S；經度差 7°10.0'E
D. 緯度差7°10.0'S；經度差17°15.0'W

(B) 10. 甲船之航向為223°，航速為15節，於1300時觀測到拖船其相對方位104°，拖船觀測甲船相對方位亦為104°，試問拖船航向為？
A. 040°
B. 043°
C. 140°
D. 143°

(A) 11. 兩地之經度差為78°43.0'W，設甲地經度為062°41.0'E，求另一地之經度為？
A. 16°02.0'W
B. 16°02.0'E
C. 16°43.0'W
D. 16°04.0'E

(C) 12. 某船自甲地(L32°23.0'S，λ17°05.0'E)沿大圈航行至乙地(L39°26.0'N，λ74°34.0'W)，則請問該船計算所得之大圈距離應為下列何者？
A. 6,609浬
B. 6,638浬
C. 6,662浬
D. 6,691浬

(C) 13. 在國際燈塔協會(IALA)浮標系統中，不包括下列何種標誌？
A. 側面及基點標誌
B. 安全水域與孤立危險標誌
C. 統一標誌
D. 特殊標誌

(C) 14. 人工操舵之非隨動式(Non-Follow-Up)操舵，下列何者不是其特點？
A. 用手搖桿或按鍵操舵
B. 反應迅速直到滿舵為止
C. 隨動式操舵故障時，不可用它操舵
D. 用於緊急避讓或轉向

(D) 15. 1981年SOLAS規定1萬噸以上之船舶需配有兩套操舵系統，其下列檢查重點何者不適當？
A. 檢查電力及通話系統
B. 檢查舵角指示器及舵機運轉的準確性
C. 檢查舵角限位器的有效性及液壓系統之正常
D. 應急舵因經常檢查，可不需實作

(C) 16. 所謂天頂距(Zenith Distance)，下列解釋中何者為正確？
A. 沿觀測者之子午線量度至天頂點的距離
B. 沿著觀測所在之時圈量度至天頂點的距離
C. 沿著天體所在之垂直圈量度至天頂點之距離
D. 沿著天體所在之時圈量度至天頂點之距離

(B) 17. 地球繞太陽以春分點為基準點公轉一週回到春分點為多少度，下列何者為正確？
A. 等於360度
B. 不足360度
C. 大於360度
D. 約365度

(A) 18. 觀測天體時，若天體方位恰為正北，則天文位置線可校正下列何者？
A. 緯度
B. 經度
C. 船速
D. 航向

(A) 19. 已知A船之DR為L32°20'30"N、λ029°30'00"W，B船之DR為L23°26'30"N、λ29°30'00"E，若A船之LMT為11月28日16-23-30，則B船之LMT為何時？
A. B船之LMT為11月28日20-19-30
B. B船之LMT為11月28日20-23-30
C. B船之LMT為11月28日16-19-30
D. B船之LMT為11月28日16-23-30

(C) 20. 對位置線敘述，何者不正確？
A. 同時觀測二位置線如角度適當可決定一船位
B. 一位置線表船舶當時在觀測線上某一點上
C. DR航線與位置線有絕對關連性
D. 單一位置線不能決定船位

(A) 21. 下列何者是經過長時間記錄，做為英國海圖的水深基準面？
A. 平均大潮低潮面
B. 平均較低低潮面
C. 平均小潮低潮面
D. 平均大潮低低潮面

(D) 22. 下列何者不是液體羅經之羅盤的組成部份？
A. 刻度盤
B. 浮室
C. 磁針與軸帽
D. 軸針

(D) 23. 船舶吃水在AIS所提供的船舶資料，是屬於何種資料型態？
A. 靜態資料
B. 動態資料
C. 其他資料
D. 航行相關資訊

(C) 24. 下列對於太陽之敘述，何者有誤？
A. 太陽為銀河系中的一顆恆星
B. 太陽為一燃燒的迴旋體
C. 距離赤道越遠，其自轉周期越短
D. 據推測，太陽尚可繼續工作達50億年

(A) 25. 星空中哪顆星最亮，可用於白天測星之用？
A. 金星
B. 天狼星
C. 火星
D. 水星

(B) 26. 太陽公轉一周稱為回歸年，回歸年大約幾天？
A. 365天
B. 365.24天

C. 366天
D. 366.24天

(D) 27. 某船採平面航法(Plane Sailing)向南航駛231浬並向西航駛168浬，則請問該船之航向為多少？
A. 234°
B. 227°
C. 223°
D. 216°

(C) 28. 美版導航圖(Pilot Chart)未列入下列何種資料？
A. 地磁差
B. 洋流
C. 潮流
D. 風

(B) 29. 在海圖上的漲落潮流符號為何？
A. 直線，且尾段兩邊都帶有斜線
B. 直線箭頭，或且尾段帶有斜線
C. 蛇形箭頭
D. 直線，且尾段單邊帶有斜線

(D) 30. 水壓式測速儀(Pitot Log)是利用水流之動壓力與船速平方成正比，其特點不包括下列那一項？
A. 皮托管需伸出船底50公分
B. 皮托管於測速時必需伸出，不測速時收回
C. 低速時誤差大
D. 皮托管不會堵塞

(B) 31. 下列何者為格林威治時角(Greenwich Hour Angle) 之正確定義？
A. 由格林威治天子午線沿赤道向東量至天體之時圈
B. 由格林威治天子午線沿赤道向西量至天體之時圈
C. 由格林威治天子午線沿赤道向南量至天體之時圈
D. 由格林威治天子午線沿赤道向北量至天體之時圈

(B) 32. 船舶在南緯，正午時求得太陽中天觀測高度為65°52.0'，方位正北，若太陽赤緯為18°15.0'S，則該船之緯度為何？
A. 05°53.0'S
B. 42°23.0'S
C. 47°37.0'S
D. 84°07.0'S

(C) 33. 麥氏海圖，經度之擴張率與緯度(L)的關係為下列何者？
A. sin L
B. tan L
C. sec L
D. csc L

(A) 34. 若視太陽在當地天子午線上時，其時間為下列何者？
A. LAT 1200
B. LMT 1200
C. LST 1200
D. ZT 1200

(B) 35. 甲地(L 35°16.0' N)與乙地(L 10°48.0' N)的平均緯度為何？
A. 12°14.0' N
B. 23°02.0' N
C. 24°28.0' N
D. 28°26.0' N

(B) 36. 本船以磁羅經測得他船之相對方位為045°，已知該船之真方位為133°，磁差3° E、自差5°W，則本船之羅經航向為：
A. 088°
B. 090°
C. 131°
D. 135°

(C) 37. 雷達的高壓直流脈衝產生高頻載波頻率之單元為何？
A. 定時器
B. 雙工器
C. 磁控管
D. 調幅器

(B) 38. 某船航向045°，航速15節，於08：40測得燈塔方位022.5°，於09：30再測該燈塔方位000°，則該燈塔何時出現於正橫位置？
A. 09：50
B. 10：05
C. 10：20
D. 10：35

(A) 39. 下列那一敘述是電磁測速儀之測速原理？
A. 電磁感應
B. 都卜勒頻移
C. 相位延遲
D. 音波傳播時間

(A) 40. 使用電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）的主要目的為：
A. 增進航行安全
B. 取代紙海圖
C. 取代目視航海
D. 取代雷達